Proyecto Final - Primer Avance
Levantamiento de Requerimientos

Integrantes:

Fausto Vázquez Peñaflor

Dante Santiago Rodriguez Lugo

Héctor Alejandro Canizales Peña

Esteban Cazares Peña

Institución:

Universidad Autónoma de Guadalajara

Carrera:

Ingeniería de Software y Minería de Datos

Profesor:

Dr. Vidkar Anibal Delgado Gallardo

Índice General

1-. ¿Por qué de este proyecto?:

Propósito, Alcance y Contexto — Página 3

Reglas de Negocio— Página 4

2-. Requisitos y Casos de Prueba

Requisitos Funcionales — Página 5

Requisitos No Funcionales — Página 6

Casos de Prueba — Página 7-8

Propósito, Alcance y Contexto:

Contexto:

Actualmente la biblioteca funciona mediante una operación bastante informal que genera un conflicto en el inventario. El personal anota de manera física el título de la obra y la cantidad de volúmenes de tal, sin asignar un código o identificación que distinga cada copia. Esto provoca conflictos al momento de realizar una revisión física de inventario, ya que el inventario no coincide con el reportado/escrito debido a los préstamos informales, hojas perdidas y una gran falta de gestión de devoluciones. En el lado de los estudiantes estos experimentan frustración, estrés y pérdida de tiempo a la hora de buscar materiales que el sistema marca como disponibles pero que físicamente no están en la biblioteca, además de estar confundidos sobre qué material se pueden llevar a casa.

Propósito:

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de gestión bibliotecaria que automatice y estandarice la gestión de la biblioteca. El objetivo principal es separar el registro del material mediante un identificador único a cada obra desde el momento de su introducción a la biblioteca. Esto permitirá tener un control sobre qué copia tiene un estudiante en específico, eficientar las búsquedas en el catálogo, y aplicar de manera ordenada y estricta qué materiales son dispuestos a préstamo y cuáles son de consulta exclusiva in-situ.

Alcance:

El sistema cubrirá todas las operaciones cotidianas de la biblioteca: permitirá registrar préstamos, devoluciones vinculadas a un estudiante, consultar la disponibilidad de material en tiempo real, buscar títulos por tema, autor y detectar préstamos que ya están vencidos. El sistema se registrará a estas funcionalidades, sin abarcar temas de reglas institucionales, ya que estas deben ser estrictamente supervisadas por la administración. A nivel técnico, el sistema se desarrollará puramente en el lenguaje de programación C, sin necesidad de conexión a internet, GUI moderno o bases de datos, dependiendo puramente en archivos de texto para el manejo de datos.

Reglas de Negocio

RN-01: Las tesis y material de referencia estan restringidos a consulta in-situ, no hay prestamos.

RN-02: Las revistas academicas tendran plazos de prestamo cortos 2 o 3 días maximo, en comparacion con materiales bibliograficos como libros.

RN-03: Cada material fisica debera contar con un identificador unico independientemente de si hay obras repetidas, para registrar el estado de cada uno.

Requisitos Funcionales

RF	Tipo	Descripción
RF-001	Almacenamiento y Datos	El sistema debe asignar un identificador a cada libro para diferenciar varias copias del mismo título.
RF-002	Operacional	El sistema debe registrar préstamos y devoluciones vinculando el identificador al estudiante o cliente.
RF-003	Operacional y Restricción	El sistema debe poder clasificar cada material (libros, revistas, tesis) e indicar si están disponibles para préstamo a domicilio o solo en sala.
RF-004	Operacional y Rendimiento	El sistema debe poder actualizar el estado de disponibilidad de cada material para evitar inconsistencias en el catálogo.
RF-005	Operacional y Navegación	El sistema debe permitir búsquedas en el catálogo por temas para facilitar la ubicación de material.
RF-006	Operacional y Reporte	El sistema debe poder detectar y mostrar los préstamos activos, destacando aquellos que se encuentran vencidos.

Requisitos No Funcionales

RNF	Tipo	Descripción
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe poder cargar todo el catálogo en menos de 1 segundo.
RNF-002	Seguridad	El sistema deberá proteger las contraseñas de los usuarios mediante mecanismos seguros de almacenamiento.
RNF-003	Ciberseguridad	El sistema deberá permitir el acceso a las funciones administrativas únicamente a usuarios autorizados.
RNF-004	Fiabilidad	El sistema asegurará la integridad total de transacciones, fallos ≤ 0,1 %, discrepancias ≤ 1 %, recuperación en ≤ 15 min y trazabilidad auditable.
RNF-005	Usabilidad	El sistema permitirá localizar material en ≤ 3 interacciones, mostrar estados visuales claros, registrar operaciones en ≤ 4 pasos y ofrecer ayuda contextual.

Casos de Prueba

ID	Descripción de prueba	Datos de entrada / Pasos	Resultado esperado	Requisito
CP-1	Asignación de identificador único por ejemplar	Ingresar un nuevo libro con 3 copias físicas idénticas al sistema.	El sistema genera y asigna de manera automática un código físico único para diferenciar cada copia.	RF-001
CP-2	Registro de préstamo y vinculación	Seleccionar el identificador de un ejemplar disponible e ingresar la matrícula del estudiante.	El sistema registra el préstamo vinculando directamente el código físico exacto al usuario que lo solicita.	RF-002
CP-3	Clasificación de restricciones de material	Intentar registrar la salida a domicilio de una tesis o material de referencia en sala.	El sistema rechaza la solicitud de préstamo a domicilio y emite una alerta indicando que el material es de consulta exclusiva interna.	RF-003
CP-4	Actualización en tiempo real de disponibilidad	Prestar el último ejemplar disponible de un título y consultar el catálogo inmediatamente desde otra terminal.	El estado del material cambia de forma automática a "No disponible" o "Prestado", evitando sobrecupos o confusiones en el mostrador.	RF-004
CP-5	Búsqueda avanzada por temas	Ingresar un tema o palabra clave general en el buscador (al no	El sistema despliega una lista precisa de los títulos y temas afines disponibles,	RF-005

ID	Descripción de prueba	Datos de entrada / Pasos	Resultado esperado	Requisito
		conocer el título exacto del libro).	facilitando la ubicación del material para el usuario.	
CP-6	Detección y reporte de préstamos vencidos	Consultar el módulo de reportes con préstamos que superen la fecha límite de entrega establecida.	El sistema detecta automáticamente los retrasos y muestra una lista destacando o remarcando visualmente los préstamos vencidos.	RF-006